PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 2 H 06

Homographies de la sphère de Riemann et groupe tétraédral

Notations. $\mathcal{S} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ est la sphère de Riemann. Γ est le groupe (pour la composition) des homographies $f = \frac{aZ+b}{cZ+d}$, $ad - bc \neq 0$, qui agissent sur $\mathcal{S}$ de la façon usuelle ($f(\infty) = a/c$ ou ∞, $f(-d/c) = \infty$). Pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$, on note $q(M) = \frac{aZ+b}{cZ+d}$. On pose $\rho = e^{2i\pi/3}$.

Partie I. Le groupe alterné $\mathfrak{A}_4$

Soit $\mathcal{I} = \{0, 1, 2, 3\}$, $\mathcal{G}$ le groupe des permutations paires de $\mathcal{I}$, et $\sigma \in \mathcal{G}$ défini par $\sigma(0) = 0$, $\sigma(1) = 2$, $\sigma(2) = 3$, $\sigma(3) = 1$. On pose $\mathcal{K} = \{s \in \mathcal{G} : s(0) = 0\}$.

1. Montrer que $\mathcal{K}$ est un sous-groupe de $\mathcal{G}$ et le reconnaître.
2. Montrer que pour tout $i \in \mathcal{I}$, il existe un unique $\tau_i \in \mathcal{G}$ tel que $\tau_i^2 = \mathrm{Id}$ et $\tau_i(0) = i$.
3. Déterminer $\mathcal{H} = \{s \in \mathcal{G} : s^2 = \mathrm{Id}\}$ et montrer que c'est un sous-groupe.
4. Montrer que pour tout $\gamma \in \mathcal{G}$, il existe un unique i tel que $\gamma \circ \tau_i \in \mathcal{K}$, et un unique j tel que $\tau_j \circ \gamma \in \mathcal{K}$.
5. Calculer $\sigma \circ \tau_1 \circ \sigma^2$ et $\sigma^2 \circ \tau_1 \circ \sigma$. Quel est le sous-groupe engendré par σ et τ_1 ?

Partie II. Un groupe de 12 homographies

1. Montrer que $q : \mathrm{GL}_2(\mathbb{C}) \to \Gamma$ est un morphisme de groupes surjectif et préciser son noyau.
2. Pour $f \in \Gamma$, soit $S_f : \mathbb{C}(Z) \to \mathbb{C}(Z)$, $F \mapsto F \circ f$. Montrer que S_f est un automorphisme de $\mathbb{C}$-algèbre et que $f \mapsto S_{f^{-1}}$ est un isomorphisme de Γ sur le groupe $\mathcal{A}$ des automorphismes de la $\mathbb{C}$-algèbre $\mathbb{C}(Z)$.
3. Soit $I = \{0, 1, \rho, \rho^2\}$ et G le sous-groupe des $f \in \Gamma$ qui laissent I stable et y induisent une permutation paire σ_f.
   a) Étudier l'injectivité de $f \mapsto \sigma_f$.
   b) Avec $r = \rho Z$ et $t_1 = \dfrac{-Z+1}{2Z+1}$, montrer que $|G| = 12$ et $G \simeq \mathfrak{A}_4$.
4. a) Déterminer les G-orbites de 0 et de ∞.
   b) Donner une G-orbite à 6 éléments.

Partie III. Une fonction invariante et les orbites

Soit $F = \dfrac{Z(Z^3-1)}{8Z^3+1} \in \mathbb{C}(Z)$.

1. Déterminer les zéros et les pôles de F dans $\mathcal{S}$.
2. Montrer que pour tout $f \in G$, il existe un unique $c(f) \in \mathbb{C}^*$ tel que $F \circ f = c(f)F$, et que $c : G \to \mathbb{C}^*$ est un morphisme.
3. Calculer $c(r)$ et $c(t_1)$, l'image et le noyau H de c.
4. Trouver les H-orbites qui n'ont pas 4 éléments.
5. On prolonge F en $\tilde{F} : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ ($\tilde{F}(z) = \infty$ aux pôles). Montrer que les H-orbites sont exactement les fibres de $\tilde{F}$.
6. Trouver une application de $\mathcal{S}$ dans $\mathcal{S}$ dont les fibres sont les G-orbites.

Partie IV. Corps invariants

On garde F, G, H de la Partie III.

1. a) Montrer que $\mathbb{K} = \{U \in \mathbb{C}(Z) : \forall h \in H,\ U \circ h = U\}$ est un sous-corps, égal à $\mathbb{C}(F)$.
   b) Déterminer le groupe $\{f \in \Gamma : F \circ f = F\}$.
2. Déterminer $\mathbb{L} = \{U : \forall f \in G,\ U \circ f = U\}$ et le groupe des $f \in \Gamma$ tels que $\Phi \circ f = \Phi$ pour tout $\Phi \in \mathbb{L}$.
3. Déterminer le groupe des automorphismes de $\mathbb{K}$ comme $\mathbb{C}$-algèbre, puis comme $\mathbb{L}$-algèbre.
4. Soit $H_0(T) = T^4 - 8FT^3 - T - F \in \mathbb{K}[T]$. Déterminer ses racines dans $\mathbb{C}(Z)$ et montrer qu'il est irréductible sur $\mathbb{K}$.